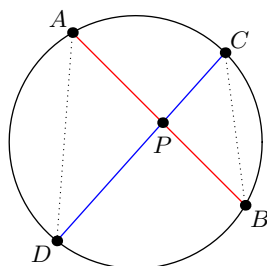


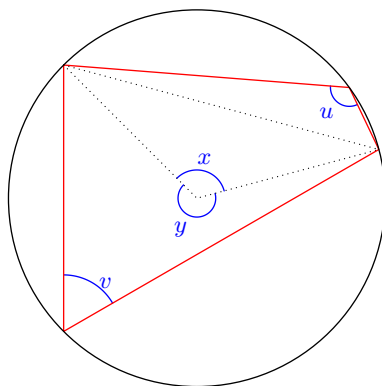
Gruble ??



Av [regel ??](#) har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

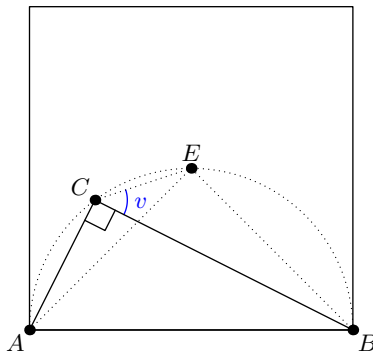
Gruble ??



Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u , er

$$\begin{aligned} 2u &= 360^\circ - 2v \\ y &= 180^\circ - v \end{aligned}$$

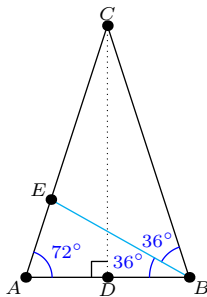
Gruble ??



$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spanner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble ??



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36^\circ$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle DBE$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBD$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\begin{aligned} \frac{AB}{BC} &= \frac{EA}{AB} \\ \frac{x}{y} &= \frac{y-x}{y} \\ xy + x^2 - y^2 &= 0 \end{aligned}$$

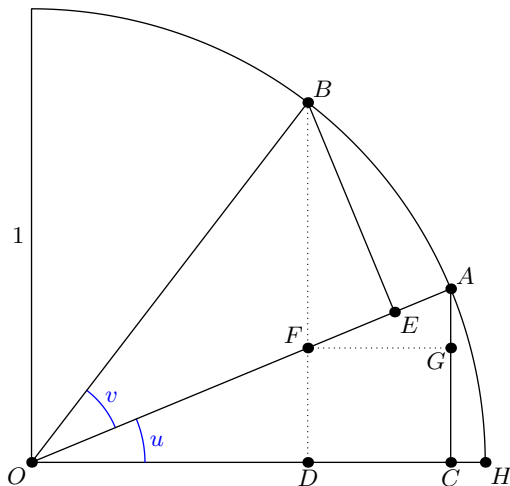
Av abc -formelen har vi at

$$\begin{aligned} x &= \frac{-y + \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y \end{aligned}$$

Vi forkaster den negative løsningen for x , og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} y$$

Gruble ??



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

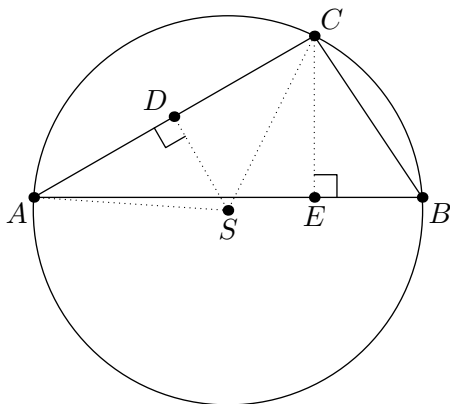
$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

Nå har vi at

$$OD = OH - CH - DC$$

$$\begin{aligned} \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble ??



Av [regel ??](#) er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble ??

Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av [gruble ??](#) er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble ??

Av Grubleoppgave [regel ??](#) er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$

$$AB^2 = BC \cdot BD$$

